

Tutorial 5_习题解答

Tutorial 5 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 5 w solution - 2026.pdf (16 pages)
对应章节: Lecture 5 — Continuous Fermentation (Bentley Ch.8)
主题: 连续发酵稳态、稀释率、Monod 模型、冲洗 (Washout) 与多菌共发酵

习题 1: 批式转连续发酵 — 参数设计与产能优化

题目

工厂在 1 m^3 罐中先批式发酵酵母产毒素。初始葡萄糖 4%，初始菌浓 2 g/L ， $Y_{X/S} = 0.46\text{ gX/gS}$ ， $Y_{P/X} = 210.5\text{ mgP/gX}$ ， $\mu_{max} = 0.2\text{ hr}^{-1}$ ， $K_S = 1000\text{ ppm}$ 。12.5 hr 后菌浓达 1.9%，切换为连续发酵。

参数	符号	数值
罐体积	V	$1\text{ m}^3 = 1000\text{ L}$
葡萄糖初浓	S_0	$4\% = 40\text{ g/L}$
初始菌浓	X_0	2 g/L
生长产率	$Y_{X/S}$	0.46 gX/gS
产物产率	$Y_{P/X}$	0.2105 gP/gX
最大生长速率	μ_{max}	0.2 hr^{-1}
Monod 常数	K_S	$1000\text{ ppm} = 1\text{ g/L}$
切换时间	t	12.5 hr
切换时菌浓	X	$1.9\% = 19\text{ g/L}$
糖蜜固体含量	—	44%
固体中葡萄糖	—	67%
分离系统最大产能	$G'_{\{P(max)\}}$	500 gP/hr

- A. 切换瞬间的生长速率？ (0.15 hr^{-1})
- B1. 进料中糖蜜浓度？ ($150.3\text{ g molasses/L}$)
- B2. 为使产物流量符合分离系统产能，应如何调整参数？

解答

A. 切换时生长速率

不能用 $\ln(X/X_0) = \mu t$ (不一定是纯对数期)，用 **Monod 方程**。

先求切换时的残糖浓度：

$$Y_{X/S} = \frac{X - X_0}{S_0 - S_t} \Rightarrow 0.46 = \frac{19 - 2}{40 - S_t} \Rightarrow S_t = 3.04 \text{ g/L}$$

代入 Monod：

$$\mu = \mu_{max} \frac{S_t}{K_S + S_t} = 0.2 \times \frac{3.04}{1 + 3.04} = \boxed{0.15 \text{ hr}^{-1}}$$

B1. 进料中糖蜜浓度

稳态下 $D = \mu = 0.15 \text{ hr}^{-1}$ 。由底物平衡（无菌进料、无产物消耗、忽略维持）：

$$X_F = Y_{X/S}(S_0 - S_F)$$

$$19 = 0.46 \times (S_0 - 3.04) \Rightarrow S_0 = 44.3 \text{ g glucose/L}$$

转换为糖蜜浓度：

$$M_0 = \frac{44.3}{0.67 \times 0.44} = \boxed{150.3 \text{ g molasses/L}}$$

B2. 产能调整

产物浓度： $P_F = Y_{P/X} \cdot X_F = 0.2105 \times 19 = 4 \text{ gP/L}$

当前流量： $F = D \times V = 0.15 \times 1000 = 150 \text{ L/hr}$

当前产物流量： $G_P = F \times P_F = 150 \times 4 = 600 \text{ gP/hr} > 500 \rightarrow \text{超标!}$

只能降 F (P_F 由 μ 和 $Y_{P/X}$ 固定)：

$$F_{new} = \frac{G'_{P(max)}}{P_F} = \frac{500}{4} = 125 \text{ L/hr}$$

为保持 $\mu = D$ 不变：

$$V_{new} = \frac{F_{new}}{D} = \frac{125}{0.15} = \boxed{833.3 \text{ L}}$$

结论：流量调为 125 L/hr，罐体积调为 833.3 L。

🎯 做题技巧

1. 切换点 μ 的求法：不能假设在 log 期 $\rightarrow$ 优先用 Monod（需要先求 S_t ）。
2. 连续发酵稳态核心： $D = \mu$ （生物质平衡）+ $X = Y_{X/S}(S_0 - S_F)$ （底物平衡）。
3. 产能约束： $G_P = F \cdot P_F$ 。只能调 F 和/或 V ，不能改 μ 和 $Y_{P/X}$ 。

习题 2: 连续发酵故障 — 冲洗 (Washout) 分析与恢复

📖 题目

工厂在 1250 L 罐中连续发酵酵母。进料葡萄糖 4%， $Y_{X/S} = 0.48\text{ gX/gS}$ ，正常稳态下 $S_F = 8.75\text{ g/L}$ 。
 $\mu_{max} = 0.218\text{ hr}^{-1}$ ， $K_S = 750\text{ ppm}$ 。

工程师休假回来发现流量控制器损坏，流量大幅增加，发酵罐进入冲洗状态，出口菌浓仅 100 ppm。已知故障发生 42.5 hr 前。

参数	符号	数值
罐体积	V	1250 L
进料糖浓	S_0	4% = 40 g/L
正常残糖	S_F	8.75 g/L
生长产率	$Y_{X/S}$	0.48 gX/gS
μ_{max}	μ_{max}	0.218 hr ⁻¹
K_S	K_S	750 ppm = 0.75 g/L
当前菌浓	X'	100 ppm = 0.1 g/L
故障持续	Δt	42.5 hr

- A. 故障时流量偏离正常值多少？（增加 65%）
- B. 工程师应如何尽快恢复？

1234 解答

A. 流量偏离百分比

正常流量 F ：

正常稳态下 $D = \mu$ 。由 Monod：

$$\mu = 0.218 \times \frac{8.75}{0.75 + 8.75} = 0.2\text{ hr}^{-1}$$
$$F = \mu \times V = 0.2 \times 1250 = 250\text{ L/hr}$$

故障流量 F' ： 冲洗状态下 $\mu \rightarrow \mu_{max}$ ， 生物质非稳态：

$$\frac{dX}{dt} = X(\mu_{max} - D') \Rightarrow \ln \frac{X_2}{X_1} = (\mu_{max} - D')\Delta t$$

正常稳态菌浓（冲洗前）：

$$X_F = Y_{X/S}(S_0 - S_F) = 0.48 \times (40 - 8.75) = 15\text{ g/L}$$

代入：

$$\ln \frac{0.1}{15} = (\mu_{max} - D') \times 42.5 \Rightarrow D' = 0.335 \text{ hr}^{-1}$$

$$F' = 0.335 \times 1250 = 412.5 \text{ L/hr}$$

偏离：

$$\frac{F'}{F} = \frac{412.5}{250} = 1.65 \Rightarrow \boxed{+65\%}$$

B. 恢复步骤

1. 恢复流量至正常 250 L/hr
2. 补充底物以恢复 X_F (按 $Y_{X/S}$ 计算需添加的糖)
3. 先切换为批式发酵，待菌浓恢复后再转回连续

🎯 做题技巧

1. 冲洗 (Washout) 的特征： $D > \mu_{max}$ (或足够大) $\rightarrow dX/dt < 0 \rightarrow$ 菌被"洗出"。
2. 冲洗动力学： $\ln(X_2/X_1) = (\mu_{max} - D)\Delta t$, X_1 是冲洗前稳态浓度。
3. 三个 F 公式： $F_{normal} = \mu \cdot V$; $F'_{washout}$ 由非稳态平衡求解； 偏离 = $(F' - F)/F$ 。

习题 3: 双菌共连续发酵 — 产物即底物链

📝 题目

实验室在 500 L 罐中同时连续发酵酵母和细菌。进料含戊糖 (2.6%)，仅酵母可利用 ($Y_{X/S} = 0.54$, $\mu_{max} = 0.5 \text{ hr}^{-1}$, $K_S = 250 \text{ ppm}$)。酵母产酒精 ($Y_{P/X} = 2$)，细菌以酒精为底物 ($Y_{X/S} = 0.79$, $\mu_{max} = 0.65 \text{ hr}^{-1}$, $K_S = 0.8 \text{ g/L}$)。进料流量 200 L/hr。

求：稳态下出口中细菌浓度 $X_F(B)$ 。(18 gX/L)

12 34 解答

方法一 (产物-底物联合平衡法)

Step 1: 稀释率 $D = F/V = 200/500 = 0.4 \text{ hr}^{-1}$

稳态下 $\mu_A = \mu_B = D = 0.4 \text{ hr}^{-1}$ 。

Step 2: 求酵母残糖 $S_F(A)$ (Monod):

$$S_F(A) = \frac{D \cdot K_S^A}{\mu_{max}^A - D} = \frac{0.4 \times 0.25}{0.5 - 0.4} = 1 \text{ g/L}$$

Step 3: 求酵母浓度 $X_F(A)$:

$$X_F(A) = Y_{X/S}^A \cdot (S_0(A) - S_F(A)) = 0.54 \times (26 - 1) = 13.5 \text{ gX/L}$$

Step 4: 求酒精 (细菌底物) 残留 $S_F(B)$ (Monod):

$$S_F(B) = \frac{0.4 \times 0.8}{0.65 - 0.4} = 1.28 \text{ g/L}$$

Step 5: 酒精平衡 (酵母产 = 细菌耗 + 出口带走):

稳态下产率平衡:

$$\mu_B \frac{X_F(B)}{Y_{X/S}^B} = q_P(A) \cdot X_F(A) - D \cdot S_F(B)$$

其中 $q_P(A) = \mu_A \cdot Y_{P/X}^A = 0.4 \times 2 = 0.8 \text{ gP/gX} \cdot \text{hr}$

$$0.4 \cdot \frac{X_F(B)}{0.79} = 0.8 \times 13.5 - 0.4 \times 1.28$$

$$X_F(B) = 0.79 \times \frac{10.8 - 0.512}{0.4} = \boxed{18 \text{ gX/L}}$$

方法二 (捷径):

$$X_F(B) = Y_{X/S}^B Y_{P/X}^A \cdot X_F(A) - S_F(B) = 0.79 \times (2 \times 13.5 - 1.28) = 18 \text{ gX/L}$$

🎯 做题技巧

- 双菌系统:** $\mu_A = \mu_B = D$ (同一罐中稀释率相同)。
- 产物-底物链:** 酵母的产物 = 细菌的底物。酒精平衡是关键方程。
- Monod 关联 S_F D :** $S_F = D \cdot K_S / (\mu_{max} - D)$ 。
- q_P 与 $Y_{P/X}$:** 连续发酵中 $q_P = \mu \cdot Y_{P/X}$ 。

综合技巧总结 (Global Strategy Summary)

题型	核心公式	易错点
连续稳态	$D = \mu; X = Y_{X/S}(S_0 - S_F)$	稳态假设 $dX/dt = dS/dt = 0$

题型	核心公式	易错点
Monod 反求	$S_F = \frac{D \cdot K_S}{\mu_{max} - D}$	必须 $\mu_{max} > D$ 才有稳态
Washout 冲洗	$\ln(X_2/X_1) = (\mu_{max} - D)\Delta t$	X_1 是冲洗前的稳态菌浓
产能约束	$G_P = F \cdot P_F; F = D \cdot V$	降 F 时需同步降 V 以保持 $D = \mu$
双菌共发酵	$\mu_A = \mu_B = D$; 产物-底物关联平衡	两个 Monod 各自求 S_F ; 中间产物平衡是核心
q_P vs $Y_{P/X}$	$q_P = \mu \cdot Y_{P/X}$	连续发酵中的比速率与产率的转换